

一、判断题（本题共 10 分，每小题 1 分）

1. 多道程序最早是为了解决早期单用户批处理系统 CPU 资源的浪费问题而提出的。
()
2. 宏内核操作系统的内核功能模块之间共享地址空间，能减少上下文切换开销。()
3. 系统调用陷入与外部中断的处理流程完全相同，是操作系统获得 CPU 控制权的关键机制之一。()
4. 中级调度器通过将作业从主存调出到外部存储（如磁盘）从而优化系统的内存使用和整体性能。()
5. 调用 `exec()` 系统调用会用新程序替换当前进程的地址空间，导致进程的页表信息被替换，从而也修改了该进程的 ID（即 PID）。()
6. 第二次机会算法选择最近有引用的页面作为被淘汰页面。()
7. 反置页表（也称反向页表）为每个进程的每个虚拟页保留一个条目。()
8. 在 EXT2、EXT3 等文件系统中，指向同一个文件的多个硬链接共享相同 `inode` 号，删除其中任意一个不会影响数据完整性，而软链接是某个文件的快捷方式，其本身也是一个独立的文件对象。()
9. 文件系统挂载时，内核将该文件系统的超级块信息加载到内存中。()
10. 如果内核级线程在执行系统调用时被阻塞，会阻塞与该进程相关的所有线程。()

二、单项选择题（本题共 20 分，每小题 2 分）

1. 以下说法正确的是：_____。
 - A. 两个不同进程对应的页表中可能包含内容相同的页表项
 - B. 虚拟地址空间总是大于物理地址空间
 - C. 在页式内存管理下，页面尺寸越小越有利于消除外碎片，提高内存使用效率
 - D. 在段式内存管理下，不同分段尺寸大小可以不同，从而可以消除外碎片
2. 关于多级页表，下列说法错误的是：_____。

- A. 能够减少页表占用内存的大小
 - B. 级数越多，平均访问内存的时间越长
 - C. 有效的页表项中都会存储页框号
 - D. 使用二级页表的平均访存性能优于一级页表
3. 关于页表项结构的下列说法中，**正确**的是：_____。
- A. 当操作系统把该页从物理内存调出时，会对有效位置位
 - B. 当硬件在写入一个页面时，硬件将该页的修改位置为 0
 - C. 页表项可用于实现页面到页框的映射
 - D. 页表项会保存对应页面的外存地址
4. 关于文件系统，下面说法**错误**的是_____。
- A. 目录也是一种文件
 - B. 连续文件不利于文件的动态修改
 - C. 串联文件随机访问效率较低
 - D. 索引文件结构能支持大文件存储，但小文件存取效率较低
5. 以下说法**正确**的是：_____。
- A. 进程上下文切换过程一定会陷入内核
 - B. 陷入内核一定会导致进程切换
 - C. 正在执行的程序不可以主动放弃 CPU
 - D. 系统调用一定会导致进程上下文切换
6. 关于程序的局部性原理，**错误**的是：_____。
- A. 局部性原理包括时间局部性和空间局部性
 - B. 进程调度的有效运转依赖程序的局部性原理
 - C. 程序中的循环结构会导致程序的时间局部性
 - D. 主存-辅存机制的有效运转依赖程序的局部性原理
7. 关于死锁，**错误**的是：_____。
- A. 通讯死锁和资源死锁都属于死锁
 - B. 死锁预防主要通过破坏死锁产生的四个必要条件之一
 - C. 死锁避免是处理死锁的静态措施
 - D. 银行家算法在运行前需要知道进程所需资源最大值
8. 关于IPC，**错误**的是：_____。
- A. 共享内存比信号的信息承载量要大
 - B. 消息传递是最快的 IPC 形式

- C. 套接字不仅可用于不同机器之间的进程通讯，也可用于本机的两进程通讯
- D. 消息传递在安全性上要优于共享内存
9. 关于RAID**错误**的是：_____。
- A. 条带化是提升磁盘访问性能的有效手段
- B. RAID4和RAID5都可以容忍一块磁盘故障
- C. 分布的冗余校验是为了避免奇偶校验磁盘成为瓶颈
- D. RAID 6与RAID5的冗余盘数量相同
10. 关于I/O软件**错误**的是：_____。
- A. 设置网卡的寄存器在驱动层
- B. I/O 格式化技术属于用户层
- C. 缓冲机制属于设备无关软件层
- D. 检查用户是否允许使用设备在用户层

三、填空题（本题共 10 分，每空 1 分）

1. 某进程运行时依次访问的内存页面为：1, 2, ..., n, 1, 2, ..., n, 1, 2, ..., n（连续3次，按顺序访问1~n号页面， $n > 3$ ）。采用FIFO算法进行页面置换，共为该进程分配了n-1个页框，初始时这n-1个页框均为空，则完成上述内存页面访问会产生_____次缺页中断；如果采用OPT算法进行页面置换，其他条件不变，则会产生_____次缺页中断。
2. 一个RAID-5系统，至少需要_____块磁盘才能构建，为确保不丢失数据，该系统最多可以容忍_____块磁盘故障。
3. 在操作系统进程状态模型中，进程从运行态转换到就绪态的条件是_____。
4. 1个物理盘块大小为4KB，一个1TB硬盘，采用位示图法管理磁盘块空闲情况，需要占用_____MB磁盘存储空间？
5. 在C语言中的未初始化全局变量在运行时会在_____段上分配存储空间。
6. 实时系统是一种_____起着主导作用的系统。当外部的一种或多种物理设备给计算机一个刺激，计算机必须在_____内恰当地做出反应。
7. 如果一个二进制程序在两个不同的操作系统上都可以直接运行，则这两个操作系统是_____兼容的。

四、死锁问题（本题共 10 分，第 1 小题 5 分，第 2 小题 5 分）

1. 某系统有 m 台互斥使用的同类设备， n 个并发进程完成执行分别需要1, 2, 3, ..., n 台设备。求 m 的最小值，使系统不会发生死锁。
2. 假设具有5个进程的进程集合 $P = \{P_0, P_1, P_2, P_3, P_4\}$ ，考虑CPU和内存两类资源，假设在某时刻有如下状态：

	已分配		最大需求	
	CPU (核)	内存 (MB)	CPU (核)	内存 (MB)
P0	2	2	5	10
P1	1	6	6	7
P2	1	15	4	20
P3	4	7	10	8
P4	4	12	12	15

若当前系统中剩余可利用资源为：CPU：4 核；内存：6MB。系统当前是否安全？若系统处在安全状态，请给出安全序列；若系统处在非安全状态，说明原因。

五、内存管理（本题共 12 分，第 1 小题 2 分，第 2 小题 4 分，第 3 小题 3 分，第 4 小题 3 分）

一个 64 位系统架构中内存采用 4 级页表管理，每个页面大小 8192 字节，每个页表项占 8 字节，每一级页表项恰好填满一页。

1. 页内偏移在虚拟地址中占几位？
2. 计算有效虚拟地址位长度和有效地址空间大小。
3. 画出虚拟地址结构，标出各个部分起止位置和长度。
4. 假设当前进程的第一级页表（页目录）起始物理地址为0x4000，给出虚拟地址0xFFFFABC123456789对应的页目录表项的物理地址。

六、磁盘管理（本题共 8 分）

某磁盘的平均寻道时间是 10 ms，旋转速度为 7500rpm（转/分钟），每磁道可存储 32KB。该磁盘上文件系统的数据块大小是 4KB，文件的平均大小也是 4KB。若不考虑读取文件控制块和目录的时间，从该磁盘中读取一个文件的平均时间为多少 ms？

七、进程调度（本题共 10 分，第 1 小题 3 分，第 2 小题 4 分，第 3 小题 3 分）

某系统采用多级队列调度算法，设有以下两个队列：

- 高优先级队列 Q1：采用时间片轮转（RR）调度，时间片长度为 2。
- 低优先级队列 Q2：采用先来先服务（FCFS）调度。

调度规则如下：

- 新到达的进程首先进入 Q1。
- 若进程在 Q1 中用完一个时间片后未完成，则被移入 Q2。
- 仅当 Q1 为空时，才调度 Q2 中的进程。
- 进程一旦开始执行，就不会被打断，除非时间片用完。

进程	到达时间	执行时间
P1	0	8
P2	1	4
P3	2	5
P4	3	2

- 画出各进程的调度时序图（或写出每个时间段运行的进程）。
- 计算每个进程的完成时间和周转时间。
- 求所有进程的平均周转时间。

八、进程同步与互斥（本题共 11 分，第 1 题 4 分，第 2 题 7 分）

- 多个线程之间共享访问变量 x（初值为 0），为了保障线程之间的同步，定义了一个互斥信号量 mutex（初值为 1），并用 PV 操作来实现同步，伪代码如下。请分析代码是否保证了线程对变量 x 的互斥访问？x 的取值是否可能大于 1？并给出解释。

```
1 // code for thread i
2 P(mutex);
3 If (x == 0) {
4     V(mutex);
5     P(mutex);
6     x++;
7 }
8 V(mutex);
```

2. 在一些多线程的应用场景中，各线程需要在某个执行点处进行汇合，汇合之后再并发执行。在理论课上曾经介绍了如何用 PV 操作来实现屏障原语，其中使用了共享变量 count（记录到达汇合点的线程数量）和信号量。如果除了信号量之外，不允许使用任何共享变量。请用 PV 操作设计一个函数 Barrier(int threadID), threadID 为调用 Barrier 函数的线程的 ID。只要每个线程都调用 Barrier，就能解决 N 个线程的汇合问题。请定义信号量，并用伪代码给出 Barrier 函数的实现。**提示：**一个线程到达汇合点之后，可以先用信号量通知其他进程；然后用信号量阻塞自己，等待其他线程到达。

```
//定义信号量

void Barrier(int threadID) {

}

}
```

九、文件系统（本题共 9 分，第 1 小题 3 分，第 2 小题 3 分，第 3 小题 3 分）

文件系统有三种典型的逻辑组织结构，包括连续文件、链接文件和索引文件。针对以下三类用户需求，请推荐一种最适合的文件结构，并给出解释。

1. 文件系统的性能主要取决于对于大文件的连续访问。
2. 文件系统的性能主要取决于对于大文件的随机访问。
3. 提高磁盘空间的利用率是文件系统的主要目标。